2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,3,m\}$，$B=\{3,4\}$，$A\cup B=\{1,2,3,4\}$，则 $m=$ _____.

【答案】2

【解析】
因为 B 已含有 3，而 A 中已有 $1,3$，所以 $A\cup B=\{1,3,4,m\}$. 要使并集恰为 $\{1,2,3,4\}$，只能有 $m=2$.

2. 不等式 $\frac{2-x}{x+4}>0$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-4,2)$

【解析】
分子 $2-x$ 的零点为 2，分母 $x+4$ 的零点为 -4，且 $x=-4$ 不在定义域内. 在三个区间上考察符号，只有 $-4<x<2$ 时分子、分母同号，因此解集为 $(-4,2)$.

3. 行列式 $\begin{vmatrix}\cos\frac{\pi}{6} & \sin\frac{\pi}{6}\\ \sin\frac{\pi}{6} & \cos\frac{\pi}{6}\end{vmatrix}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0.5

【解析】
二阶行列式的值为

$$\cos^2\frac{\pi}{6}-\sin^2\frac{\pi}{6}=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}=0.5.$$

4. 若复数 $z=1-2\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 $z\cdot\overline{z}+z=$ _____.

【答案】$6-2\mathrm{i}$

【解析】
由 $z=1-2\mathrm{i}$ 得 $\overline{z}=1+2\mathrm{i}$，所以 $z\overline{z}=1^2+2^2=5$. 因而 $z\overline{z}+z=5+(1-2\mathrm{i})=6-2\mathrm{i}$.

5. 将一个总体分为 A，B，C 三层，其个体数之比为 5 : 3 : 2. 若用分层抽样方法抽取容量为 100 的样本，则应从 C 中抽取 underline{hspace{2.5em}} 个个体.

【答案】20

【解析】
三层个体数的总比例为 $5+3+2=10$，C 层占比例 $\frac{2}{10}$. 分层抽取保持各层比例，所以应抽取 $100\times\frac{2}{10}=20$ 个.

6. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 6 的正方形，侧棱 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=8$，则该四棱锥的体积是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】96

【解析】
底面正方形面积为 $6^2=36$，且 $PA\perp$ 底面，所以棱锥高为 $PA=8$. 因此体积
$V=\frac{1}{3}\times 36\times 8=96.$

7. 圆 $C:x^2+y^2-2x-4y+4=0$ 的圆心到直线 $l:3x+4y+4=0$ 的距离 $d=$ _____.

【答案】3

【解析】
将圆的方程配方得 $(x-1)^2+(y-2)^2=1$，故圆心为 $(1,2)$. 圆心到直线的距离为
$d=\frac{|3\times 1+4\times 2+4|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{15}{5}=3.$

8. 动点 P 到点 $F(2,0)$ 的距离与它到直线 $x+2=0$ 的距离相等，则点 P 的轨迹方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y^2=8x$

【解析】
设动点 $P(x,y)$. 由抛物线定义，
$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+2|.$
两边均非负，平方得 $(x-2)^2+y^2=(x+2)^2$，化简为 $y^2=8x$. 反过来，满足该方程的点也满足原距离等式，故轨迹方程为 $y^2=8x$.

9. 函数 $f(x)=\log_3(x+3)$ 的反函数的图象与 y 轴的交点坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,-2)$

【解析】
由 $y=\log_3(x+3)$ 交换 x，y，得反函数 $y=3^x-3$. 图象与 y 轴交点的横坐标为 0，代入得 $y=3^0-3=-2$，所以交点为 $(0,-2)$.

10. 从一副混合后的扑克牌（52 张）中随机抽取 2 张，则“抽出的 2 张均为红桃”的概率为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{1}{17}$

【解析】
52 张牌中有 13 张红桃. 等可能的两张牌组合总数为 C_{52}^2，两张均为红桃的组合数为 C_{13}^2，所以概率为
$\frac{C_{13}^2}{C_{52}^2}=\frac{13\times 12}{52\times 51}=\frac{1}{17}.$

11. 2010 年上海世博会园区每天 9：00 开园，20：00 停止入园. 在右边的框图中，S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数，a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数. 则空白的执行框内应填入 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.42linewidth]img/2010/shanghai_liberal/q11_fig1.png

【答案】$S \leftarrow S+a$

【解析】
每次循环开始时，S 是此前各整点报道人数的总和，a 是刚经过的一个小时内新增人数. 因而更新总人数时应把新增人数累加到原总数，即填入 $S \leftarrow S+a$.

12. 在 n 行 n 列矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & 1 & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \end{pmatrix}$ 中，记位于第 i 行第 j 列的数为 a_{ij}，i，$j=1$，2，$\cdots$，n. 当 $n=9$ 时，$a_{11}+a_{22}+a_{33}+\cdots+a_{99}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】45

【解析】
矩阵每行相对上一行向左循环移一位，因此第 i 行第 i 列的元素为

$a_{ii}=((2i-2) \bmod 9)+1$.

当 $i=1$，2，…，9 时，这些数恰为 1，2，…，9 的一个排列，所以

$a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{99}=1+2+\cdots+9=45$.

13. 在平面直角坐标系中，双曲线 Γ 的中心在原点，它的一个焦点坐标为 $(\sqrt{5},0)$，$\mathbf{e}_1=(2,1)$，$\mathbf{e}_2=(2,-1)$ 分别是两条渐近线的方向向量. 任取双曲线 Γ 上的点 P，若 $\overrightarrow{OP}=a\mathbf{e}_1+b\mathbf{e}_2$（$a$，$b \in \mathbb{R}$），则 a，b 满足的一个等式是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$4ab=1$

【解析】
两条渐近线的斜率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$，故双曲线可写为

$\frac{x^2}{4}-y^2=1$，因为其渐近线为 $y=\pm\frac{x}{2}$，且焦距参数满足 $c^2=4+1=5$.

若 $\overrightarrow{OP}=a\mathbf{e}_1+b\mathbf{e}_2$，则 P 的坐标为 $(2a+2b,a-b)$. 代入双曲线方程得

$\frac{(2a+2b)^2}{4}-(a-b)^2=(a+b)^2-(a-b)^2=4ab=1$.

14. 将直线 $l_1: x+y-1=0$，$l_2: nx+y-n=0$，$l_3: x+ny-n=0$（$n \in \mathbb{N}^*$，$n \geq 2$）围成的三角形面积记为 S_n. 则 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

三条直线的交点分别为

$l_1 \cap l_2 = (1,0)$，$l_1 \cap l_3 = (0,1)$，以及

$l_2 \cap l_3 = \left(\frac{n}{n+1}, \frac{n}{n+1}\right)$.

前两个点连线为 $x+y=1$，长度为 $\sqrt{2}$. 第三个点到该直线的距离为

$\frac{\left|\frac{2n}{n+1}-1\right|}{\sqrt{2}} = \frac{n-1}{\sqrt{2}(n+1)}$.

因此

$S_n = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{n-1}{\sqrt{2}(n+1)} = \frac{n-1}{2(n+1)}$，从而 $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{2}$.

单选题

15. 满足线性约束条件 $\begin{cases} 2x+y\le 3, \\ x+2y\le 3, \\ x\ge 0, \\ y\ge 0 \end{cases}$ 的目标函数 $z=x+y$ 的最大值是（ ）

A. 1　　B. $\frac{3}{2}$

C. 2　　D. 3

【答案】C

【解析】

可行域的顶点为 $(0,0)$、$(\frac{3}{2},0)$、$(1,1)$、$(0,\frac{3}{2})$. 在这些顶点处，目标函数 $z=x+y$ 的值依次为 0，$\frac{3}{2}$，2，$\frac{3}{2}$，所以最大值为 2，选 C.

16. “$x=2k\pi+\frac{\pi}{4}$（$k\in\mathbb{Z}$）”是“$\tan x=1$”成立的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】

若 $x=2k\pi+\frac{\pi}{4}$，则 $\tan x=\tan\frac{\pi}{4}=1$，所以前者是后者的充分条件.

而 $\tan x=1$ 的全部解为 $x=k\pi+\frac{\pi}{4}$，例如 $x=\frac{5\pi}{4}$ 满足后者但不能写成 $2k\pi+\frac{\pi}{4}$. 因此不是必要条件，选 A.

17. 若 x_0 是方程 $\lg x+x=2$ 的解，则 x_0 属于区间（ ）

A. $(0,1)$　　B. $(1,1.25)$

C. $(1.25,1.75)$　　D. $(1.75,2)$

【答案】D

【解析】

令 $g(x)=\lg x+x-2$，其定义域为 $x>0$，且 $g'(x)=\frac{1}{x\ln 10}+1>0$，所以 g 严格递增.

计算得 $g(1.75)=\lg 1.75-0.25\approx -0.007<0$，$g(2)=\lg 2>0$. 因此方程的唯一根属于 $(1.75,2)$，应选 D.

18. 若 $\triangle ABC$ 的三个内角满足 $\sin A:\sin B:\sin C=5:11:13$，则 $\triangle ABC$（ ）

A. 一定是锐角三角形
B. 一定是直角三角形
C. 一定是钝角三角形
D. 可能是锐角三角形，也可能是钝角三角形

【答案】C

【解析】
由正弦定理，三角形的边长之比等于对应角的正弦之比，所以可设三边为 $5t$，$11t$，$13t$，其中 $t>0$. 最大边 $13t$ 所对的角为 C. 因为

$(13t)^2>(5t)^2+(11t)^2$，即 $169>146$，由余弦定理

$\cos C=\frac{(5t)^2+(11t)^2-(13t)^2}{2\cdot 5t\cdot 11t}=-\frac{23}{110}<0$，故 C 为钝角，三角形一定是钝角三角形，选 C.

解答题

19. 已知 $0<x<\frac{\pi}{2}$，化简：$\lg\left(\cos x\cdot\tan x+1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)+\lg\left[\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right]-\lg(1+\sin 2x)$.

【解析】
因为 $0<x<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin x>0$，$\cos x>0$. 先化简第一个对数的真数：

$$\cos x\cdot\tan x+1-2\sin^2\frac{x}{2}=\sin x+1-(1-\cos x)=\sin x+\cos x$$

又有

$\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\sin x+\cos x>0$，$1+\sin 2x=(\sin x+\cos x)^2>0$.

因此原式为

$$\lg(\sin x+\cos x)+\lg(\sin x+\cos x)-\lg\left((\sin x+\cos x)^2\right)=0$$

20. 如图所示，为了制作一个圆柱形灯笼，先要制作 4 个全等的矩形骨架，总计耗用 9.6 米铁丝，再用 S 平方米塑料片制成圆柱的侧面和下底面（不安装上底面）.

1. (1)

[max width=0.38linewidth]img/2010/shanghai_liberal/q20_fig1.png

【解析】
设圆柱的母线长为 l. 每个矩形骨架的两条长边长为 l，两条短边为底面直径 $2r$，所以 4 个矩形骨架耗用铁丝

$$4(2l+4r)=9.6$$

从而 $l+2r=1.2$，即 $l=1.2-2r$. 由于 $l>0$，有 $0<r<0.6$.

1. (1)

21.

1. (1)

【解析】

取 $n=1$，由 $S_1=a_1$ 及题设得

$$a_1=1-5a_1-85$$

所以 $a_1=-14$.

当 $n\geqslant 2$ 时，由 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 及题设，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=(n-5a_n-85)-\left[(n-1)-5a_{n-1}-85\right]=1-5a_n+5a_{n-1}$$

于是 $6a_n=1+5a_{n-1}$，从而 $a_n-1=\frac{5}{6}(a_{n-1}-1)$.

因此 $\{a_n-1\}$ 是首项 $a_1-1=-15$、公比 $\frac{5}{6}$ 的等比数列，即

$a_n-1=-15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$，从而

$a_n=1-15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$.

再由 $S_n=n-5a_n-85$，得到

$$S_n=75\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}+n-90$$

于是

$$S_{n+1}-S_n=1+75\left[\left(\frac{5}{6}\right)^n-\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\right]=1-\frac{25}{2}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$$

所以 $S_{n+1}>S_n$ 等价于

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}<\frac{2}{25}=0.08$$

计算得

$\left(\frac{5}{6}\right)^{13}\approx 0.0935>0.08$，$\left(\frac{5}{6}\right)^{14}\approx 0.0779<0.08$.

故满足条件的最小正整数为 $n=15$.

22.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

23.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)